

בחינה באלגברה 1 מ' -104016- חורף תשס"ד - מועד ב'

שם משפחה:		שם פרטי:	
מס. סטודנט:		פקולטה:	

קרא בעיון את כל ההוראות:

- ❖ משך הבחינה שלוש שעות . אין להשתמש בחומר עזר.
- ❖ במבחן 4 שאלות. יש לפתור את כל 4 השאלות.
- ❖ יש לענות על השאלות בצורה מסודרת ויש לנמק כל תשובה.
יורדו נקודות על כתיבה מרושלת. תשובה בלתי מנומקת לא תחשב.
- ❖ יש לרשום את תוצאות החישובים במשבצות המיועדות לכך, המופיעות מיד אחרי השאלות. תוצאה שתרשם במקום אחר לא תחשב !
- ❖ יש לבצע את כל החישובים וההוכחות בתוך המחברות ולמחוק בבירור טיוטות.

ב ה צ ל ח ה !

שאלות	ציון
שאלה מס' 1	
שאלה מס' 2	
שאלה מס' 3	
שאלה מס' 4	
סה"כ	

שאלה מס. 1 : (25 נקודות)

יהי V מרחב הפולינומים ממעלה $2 \geq$ מעל המרוכבים. יהיו $f = (p_1(x), p_2(x), p_3(x))$ ויהי $p_1(x) = x^2 + 1$, $p_2(x) = x$, $p_3(x) = 1$ בסיס סדור של V . תהי $T : V \rightarrow V$ טרנספורמציה ליניארית המקיימת

$$[T]_f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

יהי $e = (x^2, x, 1)$ בסיס סדור של V .

א. מצא את $[T]_e$.

ב. מצא את $T(3x^2 + 2x + 1)$.

ג. יהי $p(x) \in V$ פולינום המקיים $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = [p(x)]_f$. מצא את $[T(p(x))]_e$.

ד. הוכח שאם מתקיים $[T]_f^t = ([T]_f)^2 - [T]_f + I_3$, כאשר $[T]_f^t$ היא המטריצה המוחלפת של $[T]_f$.

אז $[T^2]_e$ דומה למטריצה סימטרית.

ריכוז תשובות :

$$[T(p(x))]_e =$$

ג.

$$T(3x^2 + 2x + 1) =$$

ב.

$$[T]_e =$$

א.

שאלה מס. 2 : (30 נקודות)

א. תהי A מטריצה $n \times n$ מעל המרוכבים, $n \geq 3$ ויהיו λ ו- μ ערכים עצמיים שונים של A . יהיו v_1 ו- v_2 וקטורים עצמיים בלתי תלויים ליניארית של A המתאימים ל- λ ויהי v_3 וקטור עצמי של A המתאים ל- μ . הוכח ש- $\{v_1, v_2, v_3\}$ היא קבוצה בלתי תלויה ליניארית.

ב. תהי $A = \begin{pmatrix} z & -1 & -1 \\ 2 & -2z & 2 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix}$ מטריצה מרוכבת, כאשר z הוא פרמטר מרוכב.

מצא את כל הערכים של z עבורם 0 הוא ערך עצמי של A .

ג. תהי $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -2 & -2 & -2 \\ -3 & -3 & -3 \end{pmatrix}$ מטריצה ממשית. מצא את הפולינום האופייני,

הערכים העצמיים, הוקטורים העצמיים, הריבוי האלגברי של כל ערך עצמי, הריבוי הגיאומטרי של כל ערך עצמי והוקטורים העצמיים עבור כל ערך עצמי של B .

ד. הוכח ש- B ניתנת ללכסון ומצא מטריצה הפיכה P ומטריצה אלכסונית D כך ש- $P^{-1}BP = D$.

ה. מצא את הערכים העצמיים של C , כאשר $C = 2B^2 + 5B - 12I_3$.

ריכוז תשובות :

ב.

$z =$

וקטורים עצמיים	ריבוי גיאומטרי	ריבוי אלגברי	λ	הפולינום האופייני

ג.

$D =$

$P =$

ד.

הערכים העצמיים של C

ה.

שאלה מס. 3 : (20 נקודות)

יהי $V = \mathbb{C}^3$ מרחב מכפלה פנימית מעל $\mathbb{C}$ עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית

$$\left\langle \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix} \right\rangle = x_1 \bar{x}_2 + y_1 \bar{y}_2 + z_1 \bar{z}_2$$

יהי $W = S_p \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ i \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} i \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$ תת מרחב של V .

א. מצא בסיס אורתונורמלי של W .

ב. מצא את ההיטל האורתוגונלי של $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ על $W^\perp$.

ג. מצא את ההיטל האורתוגונלי של $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ על W .

ד. האם קיים וקטור $v \in V$ בעל אורך 1 (כלומר $\|v\|=1$) כך שההיטל של v על W וההיטל של v על $W^\perp$ הם בעלי אותו אורך?

ריכוז תשובות

ההיטל האורתוגונלי של $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ על W	ההיטל האורתוגונלי של $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ על $W^\perp$	בסיס אורתונורמלי ל- W
ג.	ב.	א.

לא	כן
ד.	

שאלה מס. 4 (25 נקודות)

א. יהיו V ו- W מרחבים וקטוריים ממשיים ממימד סופי ותהי T טרנספורמציה ליניארית $T: V \rightarrow W$. יהיו $v_1, \dots, v_n \in V$.

הוכח שאם T היא חד-חד-ערכית ו- $\{T(v_1), \dots, T(v_n)\}$ הוא בסיס של W אז $\{v_1, \dots, v_n\}$ הוא בסיס של V .

ב. יהי $V = \mathbb{R}^n$ עם המכפלה הפנימית הרגילה

$$\left\langle \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \right\rangle = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n$$

יהיו u ו- v וקטוריים בלתי תלויים ליניארית ב- V . נסמן $W = \text{Sp}\{u+v, u-v\}$. הוכח שאם קיים וקטור $w \neq 0$ ב- $W^\perp$ אז $n \geq 3$. (n הוא המימד של V).

ג. תהי A מטריצה ממשית $n \times n$ שבה $a_{ii} = 2$ עבור $i = 1, \dots, n$ ו- $a_{ij} = 1$ עבור $1 \leq i, j \leq n, i \neq j$. חשב את $\det(A)$.

ד. הוכח או הפרך: אם A היא מטריצה הפיכה מסדר $2 \leq n$ אז $A^t + A \neq 0$.

ה. תהיינה $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \\ -2 & -2 & 2 \end{pmatrix}$

האם A ו- B שקולות שורה? האם A ו- B דומות?

ריכוז תשובות

כן	לא
----	----

A ו- B שקולות שורה

ה.

כן	לא
----	----

A ו- B דומות

$\det(A) =$

ג.